Dokumentasi Praktikum Oracle APEX: Database Foundations (Chapter 1-4)

Nama: Naufal Zhafran m
NIM: 1251420018
Mata Kuliah: Sistem Basis Data
Workspace/Schema: ID_B633_SQL_S25
Tanggal: 6 November 2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan menerapkan materi Chapter 1-4 (Introduction, Databases and Data Modeling, Refining the Data Model) langsung di Oracle APEX SQL Workshop pribadi. Mahasiswa membuat tiga tabel yang saling berelasi, mengisi data, lalu menampilkan hasilnya dengan query JOIN. Seluruh proses direkam dalam video yang menunjukkan input, proses, dan output.

2. Alat dan Lingkungan

- Oracle APEX 26.1.5 melalui iacademy.oracle.com
- Menu SQL Workshop > SQL Commands
- Schema: ID_B633_SQL_S25
- Browser Google Chrome dan perekam layar (durasi video sekitar 2 menit 27 detik)

3. Rancangan Data Model

Model data terdiri dari tiga entitas dengan relasi many-to-many antara mahasiswa dan mata kuliah yang diselesaikan lewat tabel penghubung:

Tabel	**Kolom**	**Keterangan**
MAHASISWA	id_mhs (PK), nama, jurusan	Data mahasiswa
MATAKULIAH	id_mk (PK), nama_mk	Data mata kuliah

NILAI	id_nilai (PK), id_mhs (FK), id_mk (FK), nilai	Tabel penghubung yang menyimpan nilai

Tabel NILAI memakai foreign key ke MAHASISWA dan MATAKULIAH, sehingga kedua tabel induk harus dibuat dan diisi lebih dulu.

4. Langkah Pengerjaan (sesuai rekaman video)

4.1 Membersihkan objek lama

Pada awal video, perintah `DROP TABLE mahasiswa CASCADE CONSTRAINTS` dijalankan. Hasilnya error **ORA-00942: table or view does not exist**. Error ini menandakan tabel belum ada, sehingga database dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Ini bukan kegagalan, melainkan konfirmasi kondisi awal.

4.2 Membuat tabel (Input dan Proses)

Perintah CREATE TABLE dijalankan satu per satu karena SQL Commands hanya menerima satu statement per klik Run.

Tabel mahasiswa

```sql
CREATE TABLE mahasiswa (
  id_mhs NUMBER PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR2(50) NOT NULL,
  jurusan VARCHAR2(30)
)
```

Output: **Table created.**

Tabel matakuliah

```sql
CREATE TABLE matakuliah (
  id_mk NUMBER PRIMARY KEY,
  nama_mk VARCHAR2(50) NOT NULL
)
```

Tabel nilai

```sql
CREATE TABLE nilai (
  id_nilai NUMBER PRIMARY KEY,
  id_mhs NUMBER REFERENCES mahasiswa(id_mhs),
  id_mk NUMBER REFERENCES matakuliah(id_mk),
  nilai NUMBER
)
```

Output: **Table created.** Setelah dijalankan, sempat muncul banner "1 error has occurred" dengan pesan kosong. Banner ini hanya sisa tampilan antarmuka; hasil di panel Results tetap menunjukkan tabel berhasil dibuat.

4.3 Mengisi data (Input dan Proses)

Perintah kode disiapkan di Google Docs, kemudian disalin ke SQL Commands dan dijalankan satu per satu, dimulai dari tabel induk:

```sql
INSERT INTO mahasiswa VALUES (1, 'Budi', 'Informatika')
```

```sql
INSERT INTO matakuliah VALUES (1, 'Basis Data')
```

```sql
INSERT INTO nilai VALUES (1, 1, 1, 90)
```

Output masing-masing: **1 row(s) inserted.**

4.4 Menampilkan hasil dengan JOIN (Output)

```sql
SELECT m.nama, k.nama_mk, n.nilai
FROM nilai n
JOIN mahasiswa m ON n.id_mhs = m.id_mhs
JOIN matakuliah k ON n.id_mk = k.id_mk
```

Output:

NAMA	NAMA_MK	NILAI
Budi	Basis Data	90

Pesan di layar: **1 rows returned in 0.23 seconds**.

5. Pembahasan

- **Urutan eksekusi penting.** Tabel induk (mahasiswa, matakuliah) harus dibuat dan diisi sebelum tabel nilai, karena foreign key membutuhkan data acuan yang sudah ada.
- **Satu statement per Run.** Menjalankan dua CREATE TABLE sekaligus menyebabkan error ORA-03405 pada percobaan sebelumnya. Setelah dijalankan terpisah, semua perintah berhasil.
- **Primary key dan foreign key** menjaga integritas data: setiap nilai harus merujuk ke mahasiswa dan mata kuliah yang benar-benar ada.
- **JOIN** menggabungkan tiga tabel sehingga data yang tersebar dapat ditampilkan menjadi satu hasil yang mudah dibaca.

6. Kendala dan Solusi

Kendala	Penyebab	Solusi
ORA-03405	Dua statement dalam satu kotak SQL Commands	Jalankan satu statement per Run
ORA-00942 saat DROP	Tabel belum ada	Abaikan, lanjut ke CREATE TABLE
Banner "1 error has occurred" kosong	Sisa tampilan antarmuka APEX	Periksa panel Results, tabel tetap berhasil dibuat

7. Kesimpulan

Praktikum berhasil menerapkan konsep data modeling di Oracle APEX: tiga tabel berelasi dibuat, data dimasukkan, dan hasil JOIN tampil sesuai harapan (Budi, Basis Data, 90).

Praktikum ini memperlihatkan pentingnya urutan pembuatan tabel, penggunaan primary key dan foreign key, serta cara membaca dan menangani pesan error Oracle.

8. Lampiran

- Link video rekaman:

  https://drive.google.com/drive/folders/1eU_BXF4Wbshu7HddybMn95VUSajmhQo_?usp=drive_link